

Resumen

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo real proporcionando una plataforma eficiente y accesible para los usuarios.

Esta aplicación permitirá recoger y procesar datos de los partidos de la temporada y estadísticas tanto de jugadores como del equipo. De manera adicional, se encargará de la gestión de las convocatorias y dispondrá de un sistema para anotar las incidencias de los partidos en directo. Se desarrollará un módulo inteligente que, partiendo de la información del equipo y de los jugadores recopilada durante los partidos, podrá realizar recomendaciones de áreas a entrenar. Por último, ofrecerá diversos servicios de apoyo al equipo como un foro de mensajes o la gestión de pedidos de material.

A la hora de diseñar la solución, se utilizará draw.io para definir su estructura y Figma para el diseño de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, se usarán varias tecnologías como React para la parte frontend y Spring Boot en la parte backend, Maven, y SQL como base de datos. Se hará uso de Docker para el despliegue de la aplicación.

Descriptores

Aplicación web, gestión de equipo deportivo

Índice general

1. Capítulo Primero - Introducción	2
1.1. Estilo de Título 2	3
1.1.1. Estilo del Título 3	3
1.2. Sobre los Proyectos Fin de Grado	3
1.2.1. Objetivos	4
2. Capítulo Segundo	6
2.1. Sobre Resultados de Aprendizaje	6
3. Valoración Ética del Proyecto	7
Bibliografía	8
A. Ejemplo Apéndice 1	9

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de gráfico con estilo Figura	3
---	---

Índice de cuadros

Índice de Seudocódigos

AGRADECIMIENTOS

- A Rebeca Cortázar, por la ayuda prestada para que esta plantilla cumpliera las normas de entrega.

1. CAPÍTULO PRIMERO - INTRODUCCIÓN

El presente documento trata el trabajo realizado para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Trabajo en el que he aplicado todas las competencias adquiridas durante los cuatro años que conforman el grado universitario. En esta memoria se recoge con detalle el proceso hasta llegar al resultado final del proyecto, pasando por la idea, el diseño y el desarrollo de la solución web.

Esta memoria está dividida en varios capítulos, con el objetivo de facilitar su lectura y comprensión. Dichos capítulos corresponden a los definidos en la especificación de proyectos fin de grado de ingeniería informática proporcionada por la Universidad de Deusto.

- Antecedentes y justificación: En este capítulo se recogerá el motivo por el que se ha elegido desarrollar este proyecto. Además, se proporcionarán una serie de antecedentes para entender el pasado de la gestión del equipo deportivo que se ha tomado como referencia.
- Objetivos y alcance
- Planificación
- Presupuesto
- Metodología
- Desarrollo
- Valoración ética del proyecto
- Conclusiones
- Bibliografía
- Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- Apéndices



Figura 1.1.: Ejemplo de gráfico con estilo Figura

1.1. ESTILO DE TÍTULO 2

Por último, esta plantilla dispone de un conjunto de estilos para los títulos que ya vienen preparados como esquema numerado, aunque no son de obligado uso: se proporcionan a modo de ejemplo y ayuda.

Para insertar gráficos y figuras existe un estilo especial, que se llama *Sin espaciado*. Si introduces una imagen o figura en la mitad de un texto, como el interlineado es especial (Exacto de 15 puntos), los gráficos ‘desaparecen’ en el documento. Para evitarlo, la figura debe tener interlineado simple, que es el que está definido en el estilo *Sin espaciado*, como se puede ver al insertar el logo de la UD.

Nótese que para el texto que acompaña a las figuras existe un estilo llamado *Figura*. Si se utiliza, posteriormente será más fácil generar la tabla de ilustraciones.

1.1.1. Estilo del Título 3

Los estudiantes que lo deseen pueden hacer un uso libre de esta plantilla (respetando márgenes, encabezados y pies de página).

1.2. SOBRE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO

El Trabajo Fin de Grado (TFG) o su equivalente internacional, el *Final Project*, es una materia con unas características particulares y de interés pedagógico para docentes e investigadores, por la complejidad que encarna.

Estudios recientes apoyan a los estudiantes en su escritura académica mientras que otros se centran en la mejora de los resultados mediante la evaluación continua y uso intensivo del campus virtual y las estrategias de supervisión que emplean los docentes, entre otros aspectos.

Una diferencia esencial con los trabajos que se realizan en el resto de las asignaturas es que en el TFG se debe producir una integración del conocimiento, lo que supone al menos un peldaño de dificultad, especialmente en los sistemas educativos en los que predomina la fragmentación del currículum.

El TFG representa un salto cualitativo desde la división del saber, hacia el ejercicio profesional para el que normalmente se habilita con el título, que requiere del dominio de competencias que integran las diferentes parcelas del conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo de la carrera [1].

1.2.1. Objetivos

El Proyecto Fin de Grado (en adelante PFG) es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa de los Grados en Ingeniería. Por una parte, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de resolver problemas, defender propuestas mediante una comunicación eficiente, escribir una documentación, y aplicar métodos y técnicas aprendidas durante el Grado, entre otras.

El PFG consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación sobre un área específica de las áreas de conocimiento del grado en ingeniería cursado. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de la carrera.

Se intenta simular en lo posible la situación típica en que se va a ver envuelto el nuevo profesional al salir del entorno universitario, enlazando el mundo universitario con el laboral e integrando en un trabajo los diferentes conocimientos adquiridos.

El planteamiento del PFG debe ser, por tanto, práctico, lo más práctico posible, bajo el supuesto de que la teoría, así como las prácticas de cada asignatura, ya se conocen. Y no sólo práctico, sino también “comercial”, ya que ésta va a ser la práctica habitual de comportamiento una vez abandonado el mundo universitario y empezando a relacionarse en el mundo laboral.

El nuevo profesional tendrá que “vender” sus servicios a la organización a la que pertenezca (clientes internos) y a su vez los servicios y productos de esta organización a los clientes externos. El fruto de su trabajo no sólo debe tener calidad, sino que además debe saber comunicar con el entorno de forma satisfactoria. Esta experiencia engloba dos facetas: la escrita y la oral.

Se trata, pues, por un lado, de que el alumno ensaye de la forma más realista posible la resolución de un caso práctico global y la elaboración de la documentación correspondiente de manera correcta, presentable y elegante, así como de que ensaye el modo de dirigirse ante un público y “comunicarse” con él, tarea también muy habitual y necesaria en el mundo empresarial.

El PFG debe considerarse no como un coste necesario para obtener el título, sino como una

inversión que le servirá de modelo de entrenamiento para su ejercicio profesional.

Para terminar con los estilos de esta plantilla, también vamos a añadir los estilos para un nivel de anidamiento de 4 niveles y de 5 niveles, por si algún estudiante los necesita.

1.2.1.1. Estilo de Título 4

Este es el estilo de título de nivel 4 por si es necesario desarrollar algún punto con más detalle.

1.2.1.1.1. Estilo de título 5

Este es el estilo de título de nivel 5 y es el último que se aporta en este ejemplo de plantilla de memoria. Si el estudiantado necesita desarrollar más niveles, pueden adaptar los estilos estándar que ya aparecen en el documento.

2. CAPÍTULO SEGUNDO

Si pensamos en las competencias genéricas que se deben trabajar en el PFG, llegamos a la siguiente enumeración:

1. CG2. Comunicación verbal, Nivel 2: ...
2. CG3. Comunicación escrita, Nivel 2: ...
3. CG6: Sentido ético, Nivel 2: ...
4. CG8. Resolución de problemas, Nivel 2: ...

2.1. SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- CE1. Concebir y defender proyectos ...
- CE2. Medición y evaluación técnica ...
- CE3. Información y aprendizaje continuo ...

3. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Es importante resaltar que desde este curso, los estudiantes debéis añadir una valoración ética de vuestro proyecto, siguiendo las directrices que habéis recibido y trabajado en la asignatura de Ética.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. L. Bote-Lorenzo, Y. A. Dimitriadis, and E. Gómez-Sánchez, “Grid Characteristics and Uses: a Grid Definition,” in *First European Across Grids Conference*, 2003.

A. EJEMPLO APÉNDICE 1
